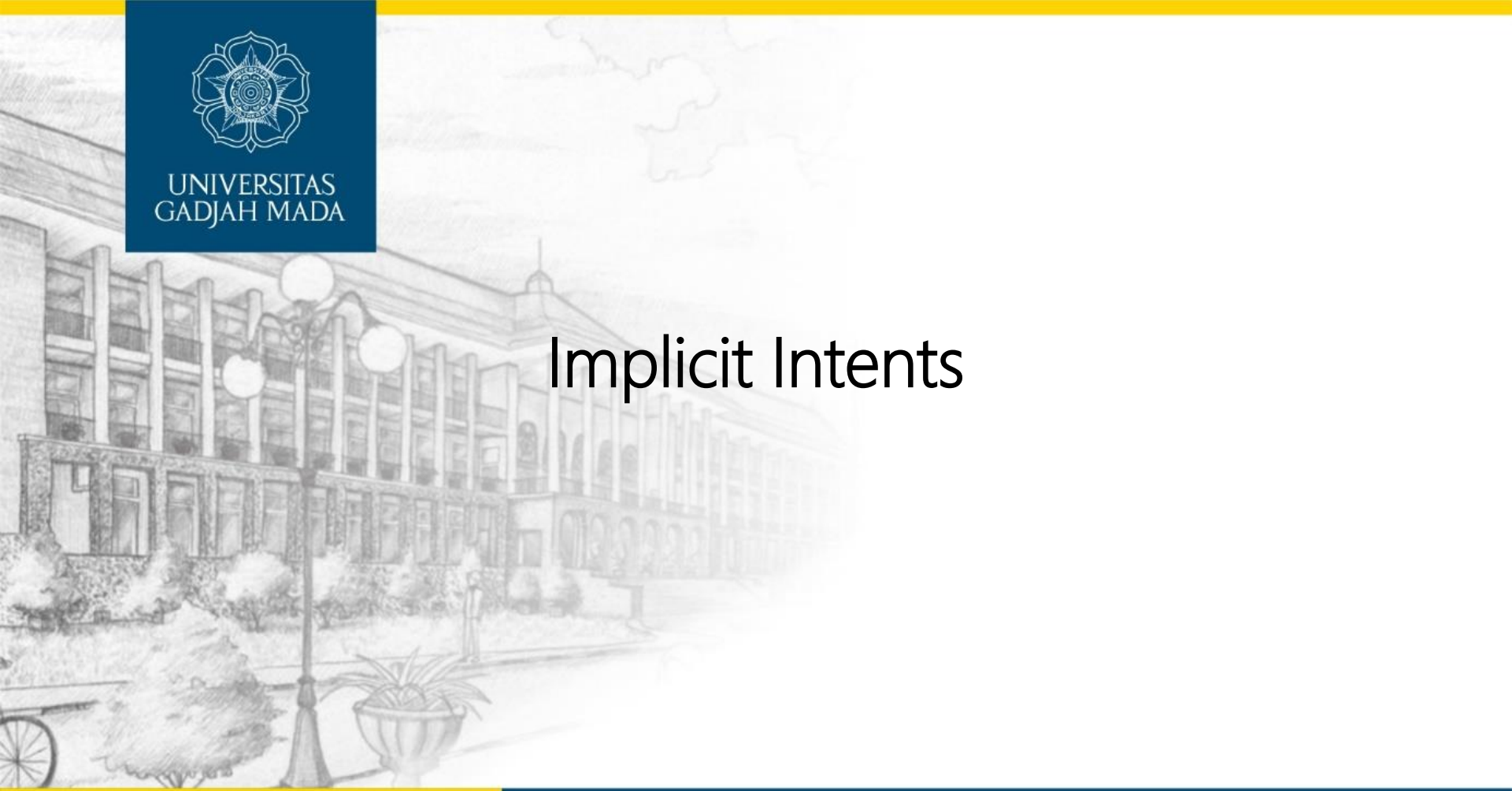
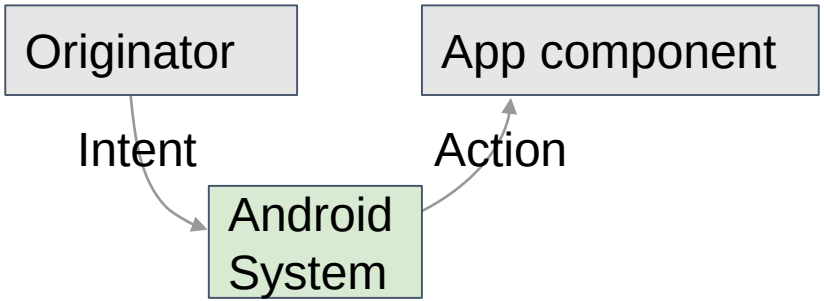



# Implicit Intents

`Intent` adalah:

- Deskripsi operasi yang akan dilakukan
- Objek pesan yang digunakan untuk meminta tindakan dari yang lainkomponen aplikasimelalui sistem Android.



# Apa yang bisa dilakukan Intent ?

`Intent` dapat melakukan:

- start Activity
- start Service
- mengirim Broadcast

# Explicit vs. implicit Intent

**Explicit Intent** — Memulai Activity dari class tertentu

**Implicit Intent** — Meminta sistem untuk menemukan kelas Activity dengan handler terdaftar yang dapat menangani permintaan ini

# Apa yang Anda lakukan dengan implicit Intent

- Start Activity di aplikasi lain dengan menjelaskan tindakan yang ingin Anda lakukan, seperti "berbagi artikel", "melihat peta", atau "mengambil gambar"
- Tentukan tindakan dan secara opsional berikan data untuk melakukan tindakan
- Jangan tentukan kelas Activity target, hanya tindakan yang dimaksudkan

# Apa yang dilakukan sistem dengan implicit Intent

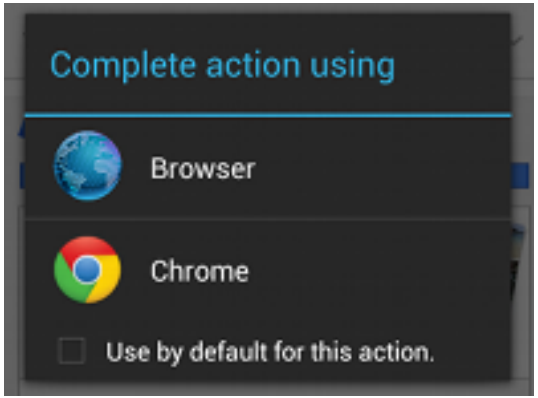
- Android runtime mencocokkan request implicit intent dengan intent handlers terdaftar
- Jika ada beberapa yang cocok, App Chooser akan terbuka untuk membiarkan pengguna memutuskan

# Bagaimana cara kerja implicit Intent ?

1. Android Runtime menyimpan daftar Aplikasi yang terdaftar
2. Aplikasi harus mendaftar melalui AndroidManifest.xml
3. Runtime menerima permintaan dan mencari kecocokan
4. Waktu proses Android menggunakan filter Intent untuk pencocokan
5. Jika lebih dari satu kecocokan, tampilkan daftar kemungkinan kecocokan dan biarkan pengguna memilih satu
6. Runtime Android akan memulai activity yang diminta

# App Chooser

Saat waktu proses Android menemukan beberapa aktivitas terdaftar yang dapat menangani Intent implisit, ini akan  App Chooser untuk memungkinkan pengguna memilih handler



# Mengirim implicit Intent

1. Buat Intent untuk action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL_BUTTON);
```

User tekan Call button — start Activity untuk menelpon (tidak ada data yang dikirim)

2. Start Activity

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
    startActivity(intent);
}
```

# Hindari exceptions dan crashes

.

```
Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL_BUTTON);

if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
    startActivity(intent);
}
```

# Mengirim implicit Intent dengan  data URI

1. Buat Intent untuk action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
```

2. Sediakan data sebagai URI

```
intent.setData(Uri.parse("tel:8005551234"));
```

3. Start Activity

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
    startActivity(intent);
}
```

# Menyediakan data sebagai URI

Buat URI dari string menggunakan `Uri.parse(String uri)`

- `Uri.parse("tel:8005551234")`
- `Uri.parse("geo:0,0?q=brooklyn%20bridge%2C%20brooklyn%2C%20ny")`
- `Uri.parse("http://www.android.com");`

Uri documentation

# Contoh Implicit Intent

**Menampilkan web page**

```
Uri uri = Uri.parse("http://www.google.com");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,uri);
startActivity(it);
```

**Menghubungi phone number**

```
Uri uri = Uri.parse("tel:8005551234");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri);
startActivity(it);
```

# Mengirim implicit Intent dengan extras

1. Buat Intent untuk action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_WEB_SEARCH);
```

2. Tambahkan extras

```
String query = edittext.getText().toString();
intent.putExtra(SearchManager.QUERY, query));
```

3. Start Activity

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
    startActivity(intent);
}
```

# Aksi pada implicit Intent

- ACTION_SET_ALARM
- ACTION_IMAGE_CAPTURE
- ACTION_CREATE_DOCUMENT
- ACTION_SENDTO
- and many more

# Apps menangani aksi umum

Aksi umum biasanya dihandle aplikasi yang sudah terinstall

- Alarm Clock, Calendar, Camera, Contacts
- Email, File Storage, Maps, Music/Video
- Notes, Phone, Search, Settings
- Text Messaging and Web Browsing

# Register app untuk menerima Intent

- Deklarasi satu atau lebih Intent filters untuk Activity di AndroidManifest.xml
- Filter menunjukkan kemampuan Activity untuk menerima implicit Intent
- Filter memberikan kondisi Intent yang menerima Activity

# Intent filter dalam AndroidManifest.xml

```
<activity android:name="ShareActivity">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <data android:mimeType="text/plain"/>
  </intent-filter>
</activity>
```

# Intent filters: action and category

- `action` — Cocok satu atau lebih aksi
  - `android.intent.action.VIEW` — matches any Intent with `ACTION_VIEW`
  - `android.intent.action.SEND` — matches any Intent with `ACTION_SEND`

- `category` — informasi tambahan(list of categories)
  - `android.intent.category.BROWSABLE`—can be started by web browser
  - `android.intent.category.LAUNCHER`—Show activity as launcher icon

# Intent filters: data

- `data` — Filter data URIs, MIME type
  - `android:scheme="https"`—require URIs to be https protocol
  - `android:host="developer.android.com"`—only accept an Intent from specified hosts
  - `android:mimeType="text/plain"`—limit the acceptable types of documents

# Activity dapat mempunyai multiple filters

```
<activity android:name="ShareActivity">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
    ...
  </intent-filter>
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE"/>
    ...
  </intent-filter>
</activity>
```

An Activity can have several filters

# Filter dapar memiliki multiple actions dan data

```
<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.SEND"/>
  <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE"/>
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
  <data android:mimeType="image/*"/>
  <data android:mimeType="video/*"/>
</intent-filter>
```